STRATEGIC TECHNOLOGY ASSESSMENT

LineBook

รายงานวิเคราะห์จุดปรับปรุงสำหรับสตาร์ทอัพ
และกลยุทธ์เหนือกว่าคู่แข่งในตลาด

ประเภท: LINE-Based Booking System for SME Service Businesses

Tech Stack: Next.js 16, Supabase, LINE LIFF/Messaging API

วันที่: 20 เมษายน 2026

Confidential - Internal Use Only

สารบัญ

1. ภาพรวมโปรเจกต์และสถานะปัจจุบัน

1.1 สถาปัตยกรรมระบบ

1.2 จุดแข็งที่มีอยู่

1.3 ข้อจำกัดปัจจุบัน

2. จุดที่ต้องแก้ก่อน Launch (P0 - Critical)

2.1 ความปลอดภัย (Security)

2.2 ความเสถียรของระบบ

2.3 Infrastructure

3. จุดปรับปรุงเพื่อใช้งานจริง (P1 - High)

3.1 UX/UI ฝั่งลูกค้า

3.2 Admin Panel

3.3 CRM & Loyalty

3.4 Developer Experience

4. ฟีเจอร์เหนือคู่แข่ง (P2 - Differentiation)

4.1 AI-Native Booking

4.2 Queue Intelligence

4.3 Retention Engine

5. วิเคราะห์คู่แข่งและกลยุทธ์การตลาด

5.1 แนวการแข่งขัน

5.2 กลยุทธ์การตั้งราคา

5.3 ช่องทางการขาย

6. แผนพัฒนาแนะนำ

6.1 Roadmap 6 เดือน

6.2 ทีมที่ต้องการ

7. สรุปและข้อแนะนำหลัก

1. ภาพรวมโปรเจกต์และสถานะปัจจุบัน

LineBook เป็นระบบจองคิวผ่าน LINE สำหรับธุรกิจบริการขนาดเล็ก-กลาง เช่น ร้านตัดผม ร้านเสริมสวย ร้านทำเล็บ และคลินิกความงาม ระบบพัฒนาด้วย Next.js 16 App Router ร่วมกับ Supabase (PostgreSQL + Realtime) และใช้ LINE Platform (Messaging API + LIFF v2) เป็นช่องทางหลักในการติดต่อกับลูกค้า

1.1 สถาปัตยกรรมระบบ

ตาราง 1 สรุปสถาปัตยกรรมเทคโนโลยี

ชั้น	เทคโนโลยี	บทบาท
Frontend (ลูกค้า)	LINE LIFF v2, Next.js	จองคิวผ่าน Mini App ในแชท
Frontend (แอดมิน)	Next.js, Tailwind CSS	แผงควบคุมดูคิวแบบ Realtime
Backend API	Next.js API Routes	รับ Webhook, จัดการ Booking, Admin
Database	Supabase (PostgreSQL)	เก็บข้อมูลร้าน, บริการ, คิว, CRM
Realtime	Supabase Realtime	อัปเดตคิวแบบสดบน Admin Panel
LINE Integration	Messaging API, Rich Menu	รับส่งข้อความ, Flex Message
NLP Engine	Custom Thai Parser	แยกประโยคจองภาษาธรรมชาติ

การออกแบบ Schema รองรับ Multi-shop แบบimplicit โดยใส่ shop_id เป็นค่า default ทุกตาราง แต่ logic ปัจจุบันยังทำงานแบบ Single-shop อยู่ ซึ่งเป็นการวางรากฐานที่ดีสำหรับการขยายในอนาคต

1.2 จุดแข็งที่มีอยู่

> **สิ่งที่ทำได้ดีแล้ว**

- **Database Design มีคุณภาพสูง** - ใช้ PostgreSQL exclusion constraint ป้องกัน double-booking ที่ระดับ database layer ซึ่งเป็นการออกแบบที่ถูกต้องและปลอดภัยกว่าการเช็คที่ application layer
- **Thai NLP Parser ที่ครอบคลุม** - รองรับการอ่านเวลาภาษาไทยหลายรูปแบบ (เช่น "บ่ายสองครึ่ง", "สองโมงเย็น", "14:30") และวันที่ ("พรุ่งนี้", "วันศุกร์", "20/4") รวมถึง matching บริการและช่างจากชื่อ
- **Booking Flow ที่หลากหลาย** - รองรับทั้ง step-by-step (กดเลือกทีละขั้น), NLP (พิมพ์เป็นประโยค), และ quick actions (rich menu)
- **Admin Chat Commands** - ระบบตั้งค่าร้านผ่านแชทแบบ Wizard (6 ขั้นตอน) ทำให้เจ้าของร้านที่ไม่เก่งเทคโนโลยีสามารถตั้งค่าได้โดยไม่ต้องเข้าเว็บ
- **Waitlist + Reviews Schema** - มีตารางรองรับฟีเจอร์ขั้นสูงไว้ล่วงหน้า แม้ logic ยังไม่สมบูรณ์
- **i18n ไทย/อังกฤษ** - รองรับการสลับภาษาใน LIFF ซึ่งสำคัญสำหรับธุรกิจที่มีลูกค้าต่างชาติ

1.3 ข้อจำกัดปัจจุบัน

ตาราง 2 ข้อจำกัดหลักที่พบจากการตรวจสอบโค้ด

ด้าน	ปัญหา	ระดับความรุนแรง
Security	Admin auth ใช้ shared password + sessionStorage ฝั่ง client ส่งผ่าน header แบบ plain text	สูง
Security	LIFF idToken ยังไม่มีการ verify ที่ server-side	สูง
Security	ไม่มี rate limiting ที่ API routes ทำให้เสี่ยง brute-force และ spam	สูง
Reliability	ไม่มี automated testing (unit/integration/e2e)	สูง
Reliability	Webhook handler มีความซับซ้อนสูง (900+ บรรทัด) ทำให้ดูแลยากและเสี่ยง bug	ปานกลาง-สูง
Ops	Cron reminders ยังไม่มี API route (/api/cron/reminders)	ปานกลาง

Ops	ไม่มี health monitoring หรือ error tracking	ปานกลาง
UX	ไม่มี waitlist notification เมื่อมีคิวว่าง	ปานกลาง
UX	ไม่มีระบบ reschedule ที่สมบูรณ์ (มีหน้า UI แต่ flow ยังไม่ smooth)	ต่ำ-ปานกลาง

2. จุดที่ต้องแก้ก่อน Launch (P0 - Critical)

ก่อนจะนำระบบไปใช้งานจริงกับลูกค้า มีสามด้านหลักที่ต้องแก้ไขโดยด่วน คือ ความปลอดภัย ความเสถียร และโครงสร้างพื้นฐาน หากไม่แก้ไข มีความเสี่ยงสูงที่จะสูญเสียความน่าเชื่อถือและข้อมูลลูกค้า

2.1 ความปลอดภัย (Security)

P0 **ปรับปรุง Authentication ระบบแอดมิน**

ปัญหา: ปัจจุบันใช้ shared password ที่เก็บใน environment variable (ADMIN_PASSWORD) ส่งผ่าน client เป็น header x-admin-password และใช้ sessionStorage ฝั่ง browser ซึ่งไม่ปลอดภัยและไม่สามารถ audit ได้

แนวทางแก้ไข:

- ใช้ Supabase Auth หรือ NextAuth.js สำหรับ authentication ที่มี session management แบบมาตรฐาน
- ใช้ JWT token ที่ sign ฝั่ง server และเก็บใน httpOnly cookie
- แยก role-based access control (RBAC) ในตาราง line_admin_sessions โดยเพิ่ม role column (owner, admin, staff)
- เพิ่ม audit log ทุกการกระทำสำคัญ (confirm, cancel, complete booking)

P0 **Verify LIFF idToken ที่ Server-Side**

ปัญหา: lineUserId ที่ได้จาก LIFF ถูกใช้โดยตรงโดยไม่มีการ verify idToken ผ่าน LINE API (https://api.line.me/oauth2/v2.1/verify) ทำให้เสี่ยง impersonation

แนวทางแก้ไข:

- ส่ง idToken จาก LIFF ไป verify ที่ server ทุกครั้งก่อนใช้ lineUserId
- หรือใช้ LIFF SDK ร่วมกับ server-side validation pattern โดย verify signature ของ idToken ด้วย public key จาก LINE
- ทำเป็น middleware ที่ API routes ทั้งหมดที่ต้องการ identity ของลูกค้า

P0 **Rate Limiting และ DDoS Protection**

ปัญหา: API routes ไม่มี rate limiting ทำให้เสี่ยงต่อการถูกโจมตีแบบ brute-force (เฉพาะ admin password) และ resource exhaustion

แนวทางแก้ไข:

- ติดตั้ง @upstash/ratelimit หรือใช้ Vercel Edge Config สำหรับ rate limiting
- จำกัด webhook endpoint ที่ 100 requests/minute ต่อ IP
- จำกัด admin login ที่ 5 ครั้งต่อ 15 นาที ต่อ IP
- ใช้ Vercel WAF หรือ Cloudflare หน้าเว็บหลัก

2.2 ความเสถียรของระบบ

P0 **สร้าง Automated Test Suite**

ปัญหา: ไม่มี test ใดๆ เลย ทำให้การแก้ไขโค้ดเสี่ยง regression และไม่สามารถมั่นใจได้ว่าระบบทำงานถูกต้องหลัง deploy

แนวทางแก้ไข:

- **Unit Tests:** ทดสอบ Thai NLP parser (thai-nlp.ts) กับชุด test cases อย่างน้อย 50 ประโยค ครอบคลุมทุก pattern ของเวลาและวันที่
- **Unit Tests:** ทดสอบ slot availability calculator (booking.ts) กับกรณีขอบ เช่น ช่องเวลาขอบเขต วันหยุด ช่างลา

- **Integration Tests:** ทดสอบ webhook handler กับ mock LINE events (follow, postback, message)
- **E2E Tests:** ทดสอบ booking flow ทั้งหมดจากจนถึงยืนยันด้วย Playwright
- ตั้งเป้า code coverage อย่างน้อย 70% สำหรับ core business logic

P0 **Refactor Webhook Handler**

ปัญหา: route.ts ของ webhook มีความยาวกว่า 1,000 บรรทัด รวมหลาย responsibility (event routing, admin commands, booking flow, setup wizard) ไว้ในไฟล์เดียว ทำให้ maintenance ยากและเสี่ยง side effects

แนวทางแก้ไข:

- แยกเป็น module ย่อยตาม responsibility:
  - handlers/message.handler.ts - จัดการ text messages จากลูกค้า
  - handlers/postback.handler.ts - จัดการ postback actions
  - handlers/admin.handler.ts - จัดการ admin commands และ wizard
  - handlers/booking.handler.ts - จัดการ booking creation และ confirmation
- ใช้ strategy pattern สำหรับ event routing
- เพิ่ม structured logging (Pino หรือ Winston) ทุก event

P1 **Error Monitoring และ Alerting**

แนวทางแก้ไข: ติดตั้ง Sentry หรือ LogRocket สำหรับ catch uncaught exceptions บน production สร้าง alert ผ่าน LINE หรือ Slack เมื่อ webhook fail เกิน 5% ต่อ 10 นาที

2.3 Infrastructure

P1 **Cron Reminders API Route**

ปัญหา: scripts/send-reminders.mjs เป็น standalone script ที่ต้องรันผ่าน cron แต่ไม่มี API route สำหรับ Vercel Cron

แนวทางแก้ไข:

- สร้าง /api/cron/reminders route ที่เรกใช้ logic เดียวกับ send-reminders.mjs
- ตั้งค่า vercel.json ให้รันทุก 10-15 นาที
- เพิ่ม cron secret ป้องกันการเรียก endpoint โดยตรง

P1 **Database Backup Strategy**

แนวทางแก้ไข: เปิดใช้งาน Point-in-Time Recovery (PITR) บน Supabase Pro ($25/month) ซึ่งจัดการ backup อัตโนมัติทุกวัน และสามารถ restore ย้อนเวลาได้ 7 วัน สำคัญมากสำหรับระบบจองคิวที่ข้อมูลการนัดหมายมีมูลค่าทางธุรกิจสูง

3. จุดปรับปรุงเพื่อใช้งานจริง (P1 - High Priority)

หลังจากแก้ไขปัญหา P0 แล้ว ส่วนนี้เป็นฟีเจอร์และการปรับปรุงที่จะทำให้ระบบใช้งานได้จริงในธุรกิจประจำวัน และสร้างความประทับใจให้ทั้งเจ้าของร้านและลูกค้า

3.1 UX/UI ฝั่งลูกค้า

P1 **Multi-Stage Reminders**

ปัจจุบันมี reminded_at ในตาราง bookings แต่ระบบยังไม่รองรับการแจ้งเตือนหลายระดับ ควรเพิ่ม:

- 24 ชั่วโมงก่อนนัด - ให้ลูกค้ายืนยันว่าจะมา
- 2 ชั่วโมงก่อนนัด - แจ้งเตือนล่าสุดพร้อมเวลาและสถานที่
- 30 นาทีหลังเลยเวลา (สำหรับแอดมิน) - แจ้งเตือน no-show risk

P1 **Waitlist Auto-Notification**

ตาราง waitlist_entries มีอยู่แล้ว แต่ไม่มี mechanism ที่จะแจ้งเตือนลูกค้าเมื่อมีคิวว่าง ควร:

- สร้าง trigger function ใน PostgreSQL ที่ทำงานเมื่อ booking ถูก cancel
- ตรวจสอบ waitlist ที่ตรงกับวัน บริการ และช่าง แล้วส่ง push notification
- ให้ลูกค้ากดยืนยันเพื่อจองคิวว่างภายในเวลาจำกัด (เช่น 15 นาที)

P1 **Reschedule Flow ที่สมบูรณ์**

มีหน้า /liff/reschedule แต่ควรปรับปรุงให้:

- แสดงช่องเวลาว่างที่เหลือเฉพาะวันเดียวกันก่อน แล้วขยายไปวันอื่นได้
- ถ้าเปลี่ยนเวลาเป็นเวลาเดิมของคนอื่น ต้อง trigger waitlist notification อัตโนมัติ
- ส่งข้อความยืนยันการเปลี่ยนเวลาให้ทั้งลูกค้าและแอดมิน

3.2 Admin Panel

P1 **Today Board ที่ครบถ้วน**

ปัจจุบัน admin dashboard แสดงคิว realtime ได้ แต่ควรเพิ่ม:

- Timeline view แบบ Gantt แสดงช่องเวลาของแต่ละช่าง
- Filters: ตามช่าง, ตามสถานะ, ตามบริการ
- Color-coded status: เขียว (confirmed), เหลือง (pending), แดง (late/noshow risk), เทา (completed)
- ยอดรายได้สะสมของวันนี้แบบ realtime

P1 **Customer Profile Timeline**

หน้า /admin/customers/[id] มีอยู่แล้วแต่ควรเพิ่ม:

- ประวัติการใช้บริการทั้งหมด (visit history)
- บริการที่ชอบใช้บ่อย (preferred services)
- ช่างที่ชอบ (favorite staff)
- หมายเหตุพิเศษ (customer notes ที่แอดมินสามารถเพิ่มได้)
- แต้มสะสมและประวัติการได้รับ/ใช้แต้ม

3.3 CRM & Loyalty

P1 **Points Engine ที่ยืดหยุ่น**

ปัจจุบันใช้ points_per_baht แบบคงที่ ควรปรับเป็นระบบ rule-based:

- แต้มพื้นฐาน: 1 บาท = 1 แต้ม (ปรับได้ต่อร้าน)
- Bonus: จองช่วง off-peak ได้แต้มเพิ่ม
- Bonus: วันเกิดรับแต้ม 2 เท่า
- Bonus: จองครบ N ครั้ง รับแต้มพิเศษ
- Redemption: ใช้แต้มเป็นส่วนลด หรือแลกบริการฟรี

P2 **Tier System**

สร้างระดับสมาชิกเพื่อเพิ่ม retention:

Tier	เงื่อนไข	สิทธิประโยชน์
Silver	สมัครสมาชิก	แต้มสะสม x1, แจ้งเตือนนัด
Gold	ใช้บริการ 5 ครั้ง หรือยอด 2,000 บาท	แต้ม x1.5, จองล่วงหน้าได้ 14 วัน
VIP	ใช้บริการ 20 ครั้ง หรือยอด 10,000 บาท	แต้ม x2, จอง优先, โปรพิเศษก่อนใคร

3.4 Developer Experience

P1 **Healthcheck Dashboard**

หน้า /admin/healthcheck มีอยู่แล้ว แต่ควรขยายให้ครอบคลุม:

- LINE Connection Status (Webhook, LIFF, Messaging API)
- Supabase Connection และ RLS status
- Cron job last-run timestamp
- Recent error log (5 รายการล่าสุด)
- Test buttons: ส่ง test push, test reply, test LIFF

P1 **Environment Configuration UI**

ปัจจุบันต้องแก้ .env และ redeploy เมื่อต้องการเปลี่ยนค่า ควร:

- ย้ายการตั้งค่าที่เปลี่ยนบ่อย (เวลาทำการ, จำนวนแต้ม, reminder timing) ไปเก็บในตาราง shop_settings
- สร้าง admin UI สำหรับแก้ไขค่าเหล่านี้โดยไม่ต้อง redeploy
- แค่ LINE credentials และ LIFF ID ที่ยังคงเก็บใน environment

4. ฟีเจอร์เหนือคู่แข่ง (P2 - Differentiation)

ส่วนนี้เป็นฟีเจอร์ที่จะทำให้ LineBook แตกต่างจากคู่แข่งในตลาดอย่างชัดเจน สร้าง moat ที่ยากจะเลียนแบบ และเพิ่ม perceived value สำหรับการขาย

4.1 AI-Native Booking

P2 **Conversational AI ที่เข้าใจบริบท**

NLP ปัจจุบันทำ pattern matching ซึ่งดีแล้วสำหรับ MVP แต่เพื่อเหนือกว่า ควรเพิ่ม:

- **Context Memory:** จำบริการล่าสุด ช่างล่าสุด และเวลาที่ชอบของลูกค้า เพื่อเสนอ "จองแบบเดิมอีกครั้ง" ด้วย one tap
- **Fuzzy Matching:** รองรับการพิมพ์ผิดเล็กน้อย เช่น "ตัดผมชาย" vs "ตัดผมช้าย" หรือชื่อเล่นช่างที่เรียกผิด
- **Smart Suggestions:** เมื่อเวลาที่ลูกค้าต้องการเต็ม ระบบเสนอ 3 ตัวเลือกทดแทนโดยอัตโนมัติ (เวลาใกล้เคียง, ช่างอื่นที่ทำได้, วันใกล้เคียง)
- **Service Recommendations:** "ลูกค้าที่ตัดผม มักสระ+ไดร์ต่อ" - ใช้ simple association rule จากประวัติการจอง

P2 **Voice-to-Booking (LINE Voice Message)**

รองรับการส่งข้อความเสียงใน LINE โดยใช้ Whisper API หรือ Google Speech-to-Text แปลงเป็นข้อความแล้วส่งเข้า NLP parser ปัจจุบัน ซึ่งจะทำให้กลุ่มผู้ใช้ที่ไม่ถนัดพิมพ์ (เช่น กลุ่มอายุ 40+) สามารถจองได้ง่ายขึ้นมาก

4.2 Queue Intelligence

P2 **Queue Position & ETA**

ฟีเจอร์ที่ลูกค้าจะถามบ่อยที่สุดคือ "ถึงคิวฉันยัง" ควรสร้าง:

- Real-time queue position: ลูกค้ากดดู "คิวของฉัน" แล้วเห็นว่ามีกี่คิวก่อนหน้า
- ETA calculation: ประมาณการเวลาจากความยาวบริการของคิวก่อนหน้า + buffer time
- Push notification เมื่อใกล้ถึงคิว (เช่น อีก 2 คิว)

P2 **Smart Scheduling for Shops**

ช่วยเจ้าของร้านจัดคิวให้ดีขึ้น:

- **Auto-fill gaps:** เมื่อมี cancellation ระบบเสนอลูกค้าใน waitlist ที่เหมาะสมที่สุด (เช่น บริการใกล้เคียง, ชอบช่างคนนี้อยู่แล้ว)
- **Load balancing:** แนะนำการกระจายคิวระหว่างช่างให้เท่าๆ กัน
- **Peak hour prediction:** วิเคราะห์จากประวัติว่าช่วงไหนคนเยอะ แล้วแนะนำให้เพิ่มช่างหรือเปิดช่องเวลาเพิ่ม

4.3 Retention Engine

P2 **Automated Re-engagement**

ลูกค้าที่เคยมาแล้วหายไปคือกลุ่มที่มีมูลค่าสูงที่สุด ควรสร้าง:

- **Lapsed customer detection:** หลังจากไม่มีการจอง 30 วัน ส่งข้อความพร้อมโปรโมชันพิเศษ
- **Next-booking suggestion:** หลังจากใช้บริการ ระบบคำนวณช่วงเวลาที่ควรกลับมา เช่น "ตัดผมควรกลับมาอีกทีประมาณ 3-4 สัปดาห์"
- **Birthday campaign:** ส่งของขวัญวันเกิด (แต้มพิเศษ หรือส่วนลด) อัตโนมัติ

P2 **Review & Social Proof**

ตาราง reviews มีอยู่แล้ว แต่ควรเพิ่ม:

- ส่งข้อความขอรีวิวหลังใช้บริการ 24 ชั่วโมง
- แสดงคะแนนเฉลี่ยและจำนวนรีวิวของแต่ละช่าง (สร้างแรงจูงใจให้ช่างให้บริการดี)
- Gallery รูป before/after ที่ลูกค้ายินยอมให้โพสต์

P3 **Deposit / Prepayment**

รองรับการจ่ายมัดจำผ่าน LINE Pay หรือ PromptPay QR ลดปัญหา no-show ซึ่งเป็นปัญหาหลักของร้านบริการ เริ่มจาก:

- ตั้งค่าเปอร์เซ็นต์มัดจำต่อบริการได้ (เช่น บริการแพง มัดจำ 30%)
- คืนเงินอัตโนมัติเมื่อยกเลิกก่อน 24 ชั่วโมง
- เก็บค่าปรับน้อยหรือไม่คืนเมื่อ no-show

5. วิเคราะห์คู่แข่งและกลยุทธ์การตลาด

5.1 แนวการแข่งขัน

ตาราง 3 วิเคราะห์คู่แข่งในตลาดระบบจองคิวไทย

คู่แข่ง	ราคา	จุดแข็ง	จุดอ่อน	โอกาสของ LineBook
FoxConnect	฿500-2,000/เดือน	ติดตั้งง่าย, มี ecosystem ครบ	มีค่ารายเดือน, ผูก platform	ไม่มีรายเดือน, ลูกค้าเป็นเจ้าของข้อมูล
QueQ	ค่าใช้จ่ายตามการใช้งาน	แบรนด์ดัง, ใช้ในรพ.	ซับซ้อน, ไม่เหมาะร้านเล็ก	ง่ายกว่า, ไม่ต้อง training
Agency จ้างทำ	฿15,000-80,000+	ปรับแต่งได้เต็มที่	แพง, ต้องพึ่ง dev ตลอด	แก้เองได้, ไม่ต้องพึ่งใคร
จองผ่านแชต/โทร	ฟรี (แต่เสียเวลา)	ไม่มีต้นทุนเทคโนโลยี	จองทับ, ลืมนัด, ไม่มีข้อมูล	แก้ปัญหาทั้งหมดในราคาจ่ายครั้งเดียว

ตลาดระบบจองคิวสำหรับร้านเล็ก-กลางในไทยยังกระจัดกระจาย ผู้เล่นรายใหญ่เน้นโรงพยาบาลหรือธุรกิจขนาดใหญ่ ส่วนร้านตัดผม/เสริมสวยส่วนใหญ่ยังใช้วิธีดั้งเดิม นี่คือโอกาสที่ LineBook สามารถเข้าไปเติมเต็มได้

5.2 กลยุทธ์การตั้งราคา

โมเดลราคาแบบ One-Time Fee (ไม่มีรายเดือน)

จุดขายหลักที่แข่งขันได้คือ "จ่ายครั้งเดียว ไม่มีรายเดือน" ซึ่งต่างจาก FoxConnect และคู่แข่งอื่นๆ อย่างชัดเจน กลยุทธ์ราคาที่แนะนำ:

แพ็กเกจ	ราคา	รวมอะไรบ้าง
Starter	฿4,900 - ฿9,900	ติดตั้ง, seed ข้อมูล, สอนใช้ 1 ชั่วโมง
Growth	฿12,900 - ฿19,900	ปรับแต่ง branding, template ข้อความ, สอนใช้เต็มรูปแบบ
Professional	฿25,900 - ฿49,900	Multi-shop, dashboard รายงาน, ระบบ CRM เต็มรูปแบบ

Revenue stream เสริม:

- ค่าดูแลรายปี: ฿1,900-3,900/ปี (อัปเดต, backup, support)
- ค่าปรับแต่งเพิ่มเติม: ฿500-1,500/ครั้ง
- LINE Messaging API cost: ลูกค้ารับผิดชอบเอง (ตามการใช้งานจริง)

5.3 ช่องทางการขาย

ตาราง 4 ช่องทางการขายแนะนำ

ช่องทาง	กลยุทธ์	ต้นทุน	ผลตอบแทน
LINE Official Account ของตัวเอง	สร้างบัญชี LineBook เป็นตัวอย่าง ให้ร้านทดลองจองจริง	ต่ำ	สูง (demo ที่น่าเชื่อถือ)
Facebook Groups (ช่างตัดผม, ร้านเสริมสวย)	โพสต์เนื้อหาให้ความรู้ + โปรโมชันจำกัดเวลา	ต่ำ	ปานกลาง
TikTok (วิดีโอสั้น)	ถ่ายคลิป "ก่อน-หลัง" ใช้ระบบจองแสดงความง่าย	ต่ำ	สูง (viral potential)
Partnership กับร้านอุปกรณ์เสริมสวย	ร้านขายอุปกรณ์แนะนำลูกค้า ได้ค่าคอมมิชชัน	ปานกลาง	สูง (เชื่อถือได้)

SEO / Blog	เขียนบทความ "วิธีลดลูกค้าไม่มาตามนัด" "ระบบจองคิวร้านตัดผม"	ต่ำ	สูงในระยะยาว

> **กลยุทธ์การขายที่เน้น "ลองก่อนซื้อ"**
>
> เจ้าของร้านมักลังเลกับเทคโนโลยีใหม่ กลยุทธ์ที่ได้ผลคือ:
>
> 1. **Free Trial 14 วัน:** ติดตั้งให้ใช้ฟรี 2 สัปดาห์ ไม่ต้องจ่ายก่อน
> 2. **Live Demo:** ให้ร้านสแกน QR แล้วจองผ่าน LINE ตัวเองในทันที
> 3. **Case Study:** หาร้าน 3-5 ร้านใช้ฟรีเดือนแรก แล้วเก็บข้อมูลผลลัพธ์ (ลด no-show เท่าไร, ลูกค้าจองเพิ่มกี่%) มาเป็นสื่อขาย
> 4. **Referral Program:** ร้านที่แนะนำเพื่อน ได้ส่วนลด 20% หรือฟรีอัปเดต 3 เดือน

6. แผนพัฒนาแนะนำ

6.1 Roadmap 6 เดือน

ตาราง 5 แผนพัฒนา 6 เดือนแบ่งเป็น 3 เฟส

เฟส	ระยะเวลา	เป้าหมาย	งานหลัก
Phase 1: Stabilize	เดือน 1-2	พร้อมขายจริง	- Refactor webhook เป็น modular - เพิ่ม unit tests (NLP, booking) - ปรับปรุง security (auth, rate limit) - สร้าง /api/cron/reminders - Healthcheck dashboard สมบูรณ์ - Error monitoring (Sentry)

Phase 2: Scale	เดือน 3-4	ร้านใช้ได้จริงโดยไม่ต้องพึ่ง dev	- Admin UI จัดการบริการ/ช่าง/เวลา - Waitlist auto-notification - Multi-stage reminders - Customer profile timeline - Environment config UI - Review collection flow
Phase 3: Differentiate	เดือน 5-6	เหนือกว่าคู่แข่งชัดเจน	- AI quick rebook - Queue position & ETA - Lapsed customer campaign - Tier system (Silver/Gold/VIP) - Before/after gallery - Deposit support (LINE Pay)

6.2 ทีมที่ต้องการ

ตาราง 6 โครงสร้างทีมแนะนำสำหรับสตาร์ทอัพระยะแรก

ตำแหน่ง	จำนวน	บทบาท	Full-time / Part-time
Tech Lead / Full-stack Dev	1	พัฒนาระบบหลัก, code review, architecture	Full-time
Frontend Developer	1	พัฒนา LIFF, Admin UI, responsive design	Full-time
Sales / Business Dev	1	หาลูกค้ารายแรก, demo, ปิดการขาย	Full-time
Customer Success	1	ติดตั้งระบบ, สอนใช้, support ลูกค้า	Part-time หรือ outsource
UX/UI Designer	1 (share)	ออกแบบ LIFF และ admin interface	Part-time / Freelance

7. สรุปและข้อแนะนำหลัก

LineBook เป็นโปรเจกต์ที่มีรากฐานที่ดี โดยเฉพาะ database design, Thai NLP parser, และ booking flow ที่หลากหลาย แต่ยังอยู่ในสถานะ MVP ที่ต้องการการปรับปรุงหลายด้านก่อนนำไปใช้งานจริง

ข้อแนะนำสำคัญ 5 ประการ

1. อย่าขายจนกว่า Security จะพร้อม

Authentication แบบ shared password และการไม่ verify LIFF idToken เป็นช่องโหว่ที่อาจทำลายความน่าเชื่อถือของธุรกิจได้ทันที ควรแก้ไขก่อนเปิดให้ลูกค้าใช้งานจริง

2. สร้าง Test Suite ก่อนเพิ่มฟีเจอร์ใหม่

การไม่มี test ทำให้ทุกการแก้ไขโค้ดเสี่ยง regression ควรลงทุนเวลา 2-3 สัปดาห์สร้าง test ให้ครอบคลุม core business logic ก่อน

3. โฟกัส "ใช้ง่าย" มากกว่า "ฟีเจอร์เยอะ"

จุดขายที่แท้จริงไม่ใช่ AI หรือ CRM ที่ซับซ้อน แต่คือ "ตั้งค่าได้เองใน 15 นาที" และ "ลูกค้าจองได้ใน 30 วินาที" ควรทำให้ onboarding flow สมบูรณ์ก่อน

4. หาลูกค้ารายแรก 10 ร้าน ให้ใช้ฟรี

ข้อมูลจากร้านจริงจะบอกว่าควรพัฒนาอะไรต่อมากกว่าการคาดเดา เป้าหมาย 10 ร้านใน 2 เดือนแรก เก็บ feedback แล้ว iterate

5. สร้าง Moat ด้วย Ecosystem ไม่ใช่แค่ Feature

> ฟีเจอร์ใดๆ ก็ถูกคัดลอกได้ แต่สิ่งที่คัดลอกยากคือ: (1) ชุดข้อมูลลูกค้าที่สะสม (2) ความสัมพันธ์กับร้านค้า (3) Brand ที่เป็นที่รู้จักในกลุ่มธุรกิจบริการ ลงทุนใน community และ content marketing ตั้งแต่เนิ่นๆ

--- จบรายงาน ---